Описание задачи

В файле `in.opt.sivac` описана процедура минимизации энергии вакансии в кристалле кремния.

Задание

1. Запустить входной файл `in.opt.sivac` :

```
lammps -in in.opt.sivac
```

2. Из файла `log.opt.cg` построить зависимость величины градиента энергии (в файл выводятся
   величины максимальной силы на атом и евклидова норма силы на N атомов) от номера шага оптимизации.
3. Из наклона $\ln f_{max}(n_{iter})$ определить скорость сходимости метода сопряженных градиентов для оптимизации.
4. Повторить расчет, изменив способ оптимизации через ключ командной строки:

```
lammps -in in.opt.sivac -var minstyle quickmin
```

5. Сделать расчеты со всеми доступными стилями оптимизации - `sd` , `quickmin` , `fire` , `hftn` .
6. Определить скорость сходимости указанных методов. Наблюдается ли сверхлинейная сходимость квазиньютоновского метода `hftn` ?
7. Сравнить минимальные значения энергии и силы, достигнутые каждым из методов. Критерием остановки алгоритма выбрано относительное изменение энергии между итерациями меньше 10^{-10} или максимальная величина силы меньше 10^{-8}. Насколько близки параметры, на которых остановились разные методы, к этим значениям?